

Examen de Niveau

Master 222 : Python pour la Finance

Septembre 2026

Instructions pour l'examen

- **Contexte** : Cet examen, d'une durée de 1h30, vise à évaluer votre niveau en Python. Les étudiants obtenant une note supérieure à 10 pourront, s'ils le souhaitent, être dispensés des trois premiers cours couverts par le programme de cet examen.
- **Aucun appareil** : L'utilisation de calculatrice, d'ordinateur, smartphone ou de tout appareil connecté à Internet est interdite.
- **Documents interdits** : L'utilisation ou la consultation de notes ou tout autre document écrit est strictement interdite pendant l'examen.
- **Langage de programmation** : Tout le code doit être écrit en Python.
- **Notation** : Il y a au total 8 questions notées sur 20 points.

1. Bases et Fondamentaux (8 points)

Question 1.

2 points

Écrivez une fonction intitulée `count_vowels_and_consonants(s)`, où `s` représente une chaîne de caractères. Cette fonction doit retourner un dictionnaire contenant le nombre de voyelles et de consonnes présentes dans la chaîne fournie. Les clés du dictionnaire doivent être `'vowels'` pour les voyelles et `'consonants'` pour les consonnes.

Hypothèse pour la chaîne d'entrée :

- La chaîne d'entrée `s` est entièrement en minuscules.
- La chaîne d'entrée ne contient que des caractères alphabétiques (a-z).

Exemple :

```
>>> count_vowels_and_consonants("bonjour")
{'vowels': 3, 'consonants': 4}
```

Question 2.

1 point

Écrivez une fonction nommée `generate_cubed_numbers(n)` où `n` est un entier. Cette fonction doit renvoyer une liste contenant les cubes des nombres entre 1 et `n` inclus.

Exemple :

```
>>> generate_cubed_numbers(5)
[1, 8, 27, 64, 125]
```

Question 3.

1 point

Écrivez une fonction nommée `is_prime(n)` qui accepte un entier `n` comme argument. La fonction doit renvoyer `True` si le nombre est premier et `False` sinon.

Indication : Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui n'a aucun diviseur positif autre que 1 et lui-même. Utilisez une boucle pour vérifier les diviseurs jusqu'à la racine carrée de n .

Exemple :

```
>>> is_prime(11)
True
>>> is_prime(12)
False
```

Question 4.

2 points

Écrivez une fonction nommée `fibonacci(n)` où `n` est un entier. Cette fonction doit renvoyer le n -ième nombre de la séquence de Fibonacci en utilisant un dictionnaire pour optimiser les calculs. La séquence est définie par :

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2), \quad \text{pour } n > 1$$

Contraintes :

- Utilisez un dictionnaire pour mémoriser les valeurs déjà calculées.
- La fonction doit pouvoir gérer des valeurs élevées (ex. `n = 1000`).

Question 5.

4 points

On considère qu'une liste de listes d'entiers représentant une grille bidimensionnelle avec n lignes et m colonnes. Une cellule est appelée *cellule dominante* si sa valeur est strictement supérieure à toutes celles de ses voisines. Deux cellules sont voisines si elles partagent un côté ou un coin commun, donc une cellule peut avoir jusqu'à 8 voisines.

Écrire une *fonction Python* `find_dominant_cells(grid, n, m)` qui retourne le nombre de cellules dominantes dans une grille donnée.

Exemple

```
>>> grid = [
    [1, 2, 1]
    [1, 1, 1]
]
>>> n, m = 2, 3
>>> find_dominant_cells(grid, n, m)
1
```

2. Numpy et Analyse de Données (5 points)

Question 6.

3 points

Écrivez une fonction nommée `process_matrix(X)` qui accepte une matrice $n \times n$ et effectue les opérations suivantes :

1. Calcule et retourne la somme des éléments de la diagonale principale.
2. Calcule et retourne la somme des éléments de la sous-diagonale secondaire.

Exemple :

```
X = np.array([
    [1, 2, 3, 4],
    [5, 6, 7, 8],
    [9, 10, 11, 12],
    [13, 14, 15, 16]
])
sum_main, sum_secondary = process_matrix(X)
# Somme de la diagonale principale: 34
# Somme de la diagonale secondaire: 30
```

Question 7.

2 points

Écrivez une fonction nommée `random_symmetric_matrix(n)` où n est un entier. La fonction génère une matrice carrée symétrique $n \times n$ avec :

- des 1 en dehors de la diagonale principale
- des valeurs aléatoires uniformes entre 0 et 1 sur la diagonale principale

Indications : Utilisez `np.random.uniform()` et `np.array()`

3. Pandas (5 points)

Question 8.

5 points

Créez un DataFrame `df` via `pandas` à partir du dictionnaire suivant :

```
data = {
    'Instrument': ['A', 'B', 'C', 'D'],
    'Sales Volume': [100, 150, 80, 120],
    'Price per Unit': [10.5, 20.0, 15.75, 30.0]
}
```

Puis effectuez les opérations suivantes :

1. Calculez et ajoutez une colonne `'Total Sales'` (produit du volume et prix unitaire).
2. Calculez la somme du volume total de transactions puis l'afficher avec la fonction `print()`.
3. Calculez la somme de la valeur totale des ventes puis l'afficher avec la fonction `print()`.